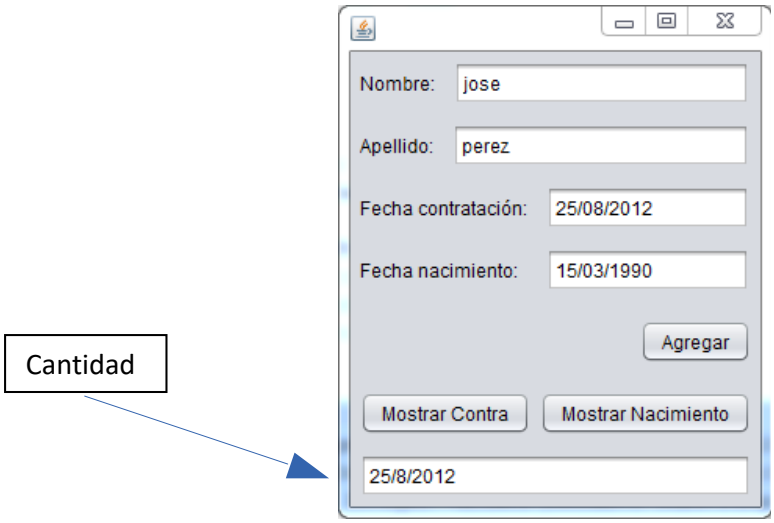
Trabajo Práctico Nº 3

JAVA: Composición, herencia, uso de this, miembros de clase estáticos

1) Realice una clase **Fecha** que genere objetos que almacenan fechas válidas de la forma día, mes y año. La clase debe proveer un método que establezca la fecha a partir de una cadena con el formato siguiente: "DD/MM/AAAA". Incluya también un método que devuelva la cadena correspondiente a la fecha del objeto. Pruébela desde un Frame sencillo.
   Nota: puede utilizar el método substring de la clase String para obtener partes de la cadena. Puede usar los objetos Wrappers para inicializar a partir de un String.
   EJ:
   23/10/2005 dia=23 mes=10 año=2005
   Int dia = Integer.valueOf(fechaStr.substring(0, 2));
   Int mes = Integer.valueOf(fechaStr.substring(3, 5));

2) Modifique la implementación de los métodos de **Tiempo** que establecen el valor individual de horas, minutos o segundos de forma de poder encadenar su invocación. Si no los había incorporado en la clase, entonces esta es su oportunidad.

3) Permita almacenar datos de empleados de una empresa. Interesa registrar su apellido, nombre, fecha de contratación y cumpleaños.
   Pruebe la clase creada en un Frame. Cada vez que agregue un empleado, visualice su cantidad, además permita visualizar las fechas en formato largo (dia: 25 mes: 8: año 2012), luego de pulsar los respectivos botones.



4) Modifique la clase **Tiempo** de modo de incluir el método **tick, el cual** incrementa el tiempo almacenado en un segundo. Proporcione métodos para incrementar los minutos y horas, dejando siempre al objeto en un estado consistente. Pruébela con diferentes casos y compruebe que su implementación funciona.

5) Modifique la clase **Fecha** para que provea un método **incrementarDia** que deberá dejar al objeto en un estado consistente, luego de pasar al día siguiente según el calendario. Pruébela con diferentes casos y compruebe que su implementación funciona.

6) Utilice las clases **Tiempo** y **Fecha** para formar una clase llamada **FechaTiempo**, que genera los objetos que almacenan una fecha y la hora. Modifique el método **tick** de modo que invoque a **incrementarDia** cuando sea necesario. Modifique los métodos que devuelven las distintas cadenas para incorporarlas en una sola.

7) Pruebe realizar el ejercicio anterior aplicando **Herencia**. Compare los resultados.